

CH5003

Roll No. :

Nov. 2024

PROCESS CONTROL AND INSTRUMENTATION

निर्धारित समय : 3 घंटे]

[अधिकतम अंक : 60

Time allowed : 3 Hours]

[Maximum Marks : 60

नोट : (i) प्रश्नपत्र में तीन सेक्शन ए, बी एवं सी हैं।

Note : There are **three** sections A, B and C in the paper.

- (ii) सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग एक अंक का है एवं सभी 10 भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं।

Answer all the 10 parts of the question No. 1 in section A. Each part carries one mark and all 10 parts have objective type questions.

- (iii) सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है एवं इनका 5 लाइन/50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 6 questions out of the 8 questions in section B. Each question carries 3 marks and to be answered within 5 lines/50 words.

- (iv) सेक्शन सी के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है एवं इनका 15 लाइन/150 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 4 questions out of the 6 questions in section C. Each question carries 8 marks and to be answered within 15 lines/150 words.

- (v) प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।

Solve all the questions of a section consecutively together.

- (vi) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

सेक्शन – ए**SECTION – A**

1. (i) निम्न में से कौन से प्रक्रिया पैरामीटर को रसायन उद्योग में मापने की आवश्यकता होती है ?

- (a) दाब (b) ताप
(c) सान्द्रता (d) (a), (b) व (c) सभी

Which of the following process parameter required to be measured in chemical industry ?

- (a) Pressure (b) Temperature
(c) Concentration (d) All (a), (b) & (c)



(ii) प्रक्रम उद्योग में मापन का प्राथमिक उद्देश्य _____ को सुधार कर आर्थिक वृद्धि करना है।

- (a) उत्पाद की गुणवत्ता (b) उत्पादन दक्षता
(c) (a) व (b) दोनों (d) कोई नहीं

The primary purpose of measurement in process industry is to aid in the economics by

- (a) quality of the product (b) efficiency of production
(c) Both (a) and (b) (d) None

(iii) निम्न में से कौन सा रसायन उद्योग में दाब मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है ?

- (a) तापीय युग्म (b) प्रतिरोध तापमापी
(c) पायरोमीटर (d) (a), (b) व (c) सभी

Which of the following is not used to measure pressure in chemical industry ?

- (a) Thermocouple (b) Resistance thermometer
(c) Pyrometer (d) (a), (b) and (c) all

(iv) निम्न में से कौन सा रसायन उद्योग में तापमापन के लिए प्रयुक्त होता है ?

- (a) तापीय युग्म (b) पायरोमीटर
(c) (a) व (b) दोनों (d) कोई नहीं

Which of the following is used to measure temperature in chemical industry ?

- (a) Thermocouple (b) Pyrometer
(c) (a) & (b) both (d) None

(v) दाब की एस.आई. (SI) मात्रक है

- (a) $\frac{\text{न्यूटन}}{(\text{मीटर})^2}$ (b) $\frac{\text{पाउण्ड फोर्स}}{(\text{इंच})^2}$
(c) वायुमण्डलीय (d) कोई नहीं

SI unit of pressure is _____

- (a) $\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ (b) Psi
(c) atm (d) None

(vi) निम्न में से कौन सा सही है ?

- (a) वेग दाब = कुल दाब – स्थैतिक दाब
(b) वेग दाब = कुल दाब + स्थैतिक दाब
(c) (a) व (b) दोनों
(d) कोई नहीं

Which of the following is true ?

- (a) Velocity pressure = Total pressure – Static pressure
(b) Velocity pressure = Total pressure + Static pressure
(c) (a) & (b) both
(d) None

(vii) संप्रेषण संचारण सामान्यतया _____ संचारित दाब पर संचालित होता है ।

- (a) 0 से $20 \frac{\text{पाउण्ड}}{(\text{इंच})^2}$ (b) 20 से $40 \frac{\text{पाउण्ड}}{(\text{इंच})^2}$
 (c) 40 से $60 \frac{\text{पाउण्ड}}{(\text{इंच})^2}$ (d) इनमें से कोई नहीं

Pneumatic transmission is generally operated on transmitted pressure of about _____.

- (a) 0 to 20 Psig (b) 20 to 40 Psig
 (c) 40 to 60 Psig (d) None

(viii) _____ में संप्रेषण संचारण में वास्तविक अंशांकन किया जा सकता है ।

- (a) तापमान (b) प्रवाह
 (c) द्रव सतह (d) सभी

Actual calibration in pneumatic transmission can be made in

- (a) Temperature (b) Flow
 (c) Liquid level (d) All

(ix) निम्न में से कौन सा प्रक्रम नियंत्रण निकाय है ?

- (a) ऑपन लूप (b) बन्द लूप
 (c) (a) व (b) दोनों (d) कोई नहीं

Which of the following is process control system ?

- (a) Open loop (b) Closed loop
 (c) (a) & (b) both (d) None

(x) अनुमानन माध्यम के अनुसार स्वनियंत्रक _____ वर्गीकृत किये जा सकते हैं ।

- (a) संप्रेषण नियंत्रक (b) द्रवचालन नियंत्रक
 (c) इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रक (d) (a), (b) व (c) सभी

Depending upon the actuating medium, automatic controllers may also be classified as _____.

- (a) pneumatic controllers (b) Hydraulic controllers
 (c) Electronic controllers (d) (a), (b) and (c) all

(1×10)

सेक्शन – बी

SECTION – B

2. रसायन उद्योग में इन्स्ट्रुमेंटेशन पर लिखिये ।

Write on instrumentation in chemical industry.

(3)

3. तापमान के विभिन्न पैमाने समझाइये ।

Explain different scales of temperature.

(3)

4. परम दाब एवं गैज दाब को परिभाषित कीजिए ।

Define absolute pressure and gauge pressure.

(3)

P.T.O.

5. प्रयुक्त टर्म परास, अवधि एवं शून्य को परिभाषित कीजिये ।
Define range, span and zero used terms. (3)
6. नियंत्रण निकाय को प्रभावित करने वाले कारक बताइये ।
Write factors affecting control system. (3)
7. प्रक्रम नियंत्रण का महत्व बताइये ।
Write importance of process control. (3)
8. झुके हुए यू-ट्यूब मैनोमीटर का स्वच्छ चित्र बनाइये ।
Draw a neat sketch of inclined U-tube manometer. (3)
9. वातन संप्रेषण के क्षेत्र लिखिये ।
Write fields of pneumatic transmission. (3)

सेक्शन – सी**SECTION – C**

10. रसायन उद्योगों में मापन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रक्रम पैरामीटरों की विवेचना कीजिये ।
Discuss important process parameters required to be measured in chemical industry. (8)
11. काँच में द्रव तापमापी का सचित्र वर्णन कीजिए ।
Describe liquid in glass thermometer with neat sketch. (8)
12. वैद्युत संचारण की विवेचना कीजिये ।
Discuss electrical transmission. (8)
13. नियंत्रण सक्रियता के लाभ एवं हानियाँ लिखिये ।
Write merits and demerits of control action. (8)
14. U-ट्यूब मैनोमीटर को चित्र सहित समझाइये ।
Discuss U-tube manometer with neat sketch. (8)
15. स्ट्रेन गैज से दाब मापन समझाइये ।
Explain pressure measurement by strain gauge. (8)